

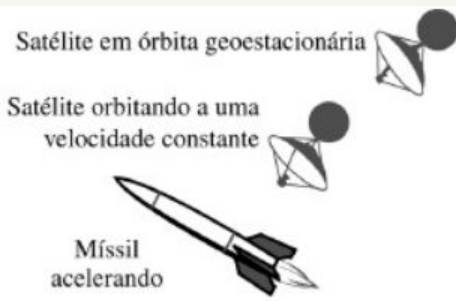
Erros em Regime Permanente

Capítulo 07 do Livro de Engenharia de Sistemas de Controle do Norman S. Nise

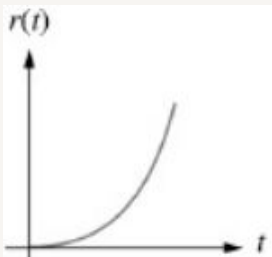
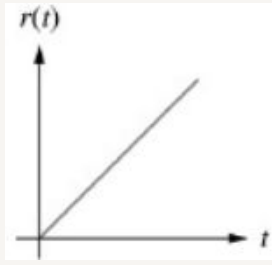
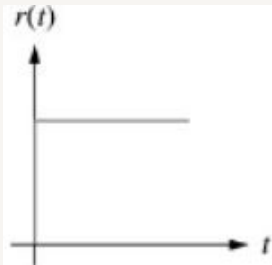
Discentes: Gabriel Cavalcanti, Gabriel Montenegro e Rafael Hernanni

Introdução

Análise de Erros em Regime Permanente (Seção 7.1 - Norman S. Nise)



Sistema de rastreamento



O que é Erro em Regime Permanente

DEFINIÇÃO

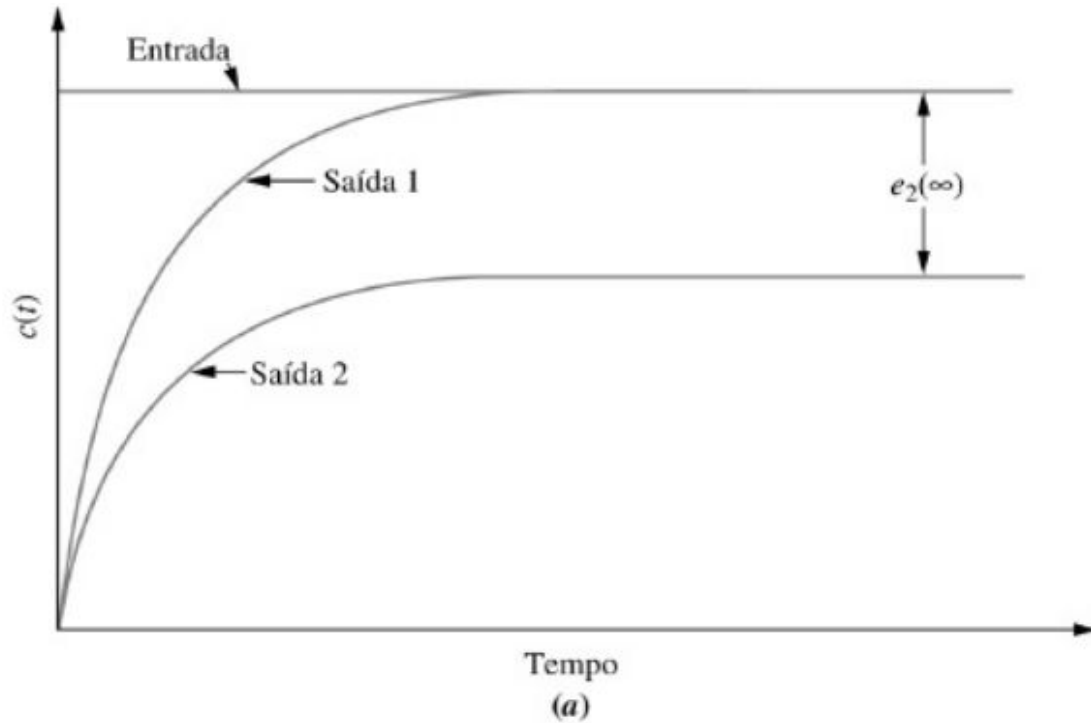
Erro em regime permanente = diferença entre entrada e saída quando $t \rightarrow \infty$

ENTRADAS DE TESTE

- **Degrau** $\rightarrow$ posição constante $\rightarrow R(s) = 1/s$
- **Rampa** $\rightarrow$ velocidade constante $\rightarrow R(s) = 1/s^2$
- **Parábola** $\rightarrow$ aceleração constante $\rightarrow R(s) = 1/s^3$

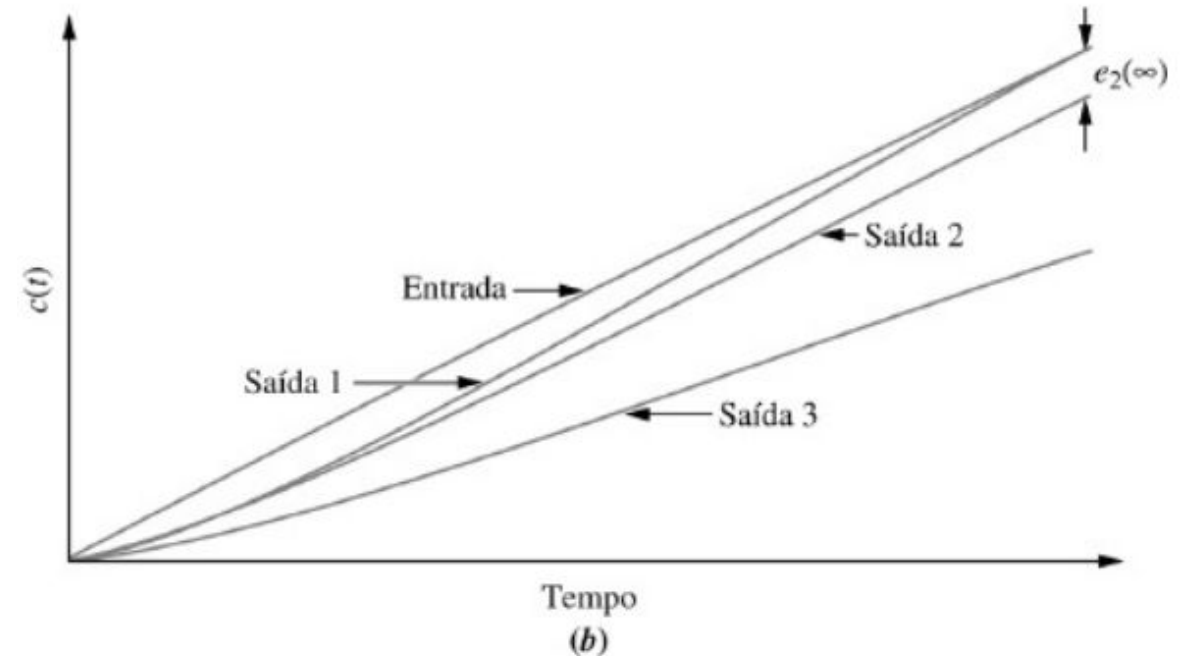
Só se aplica a sistemas **ESTÁVEIS**

Interpretando o Erro Graficamente



ENTRADA DEGRAU

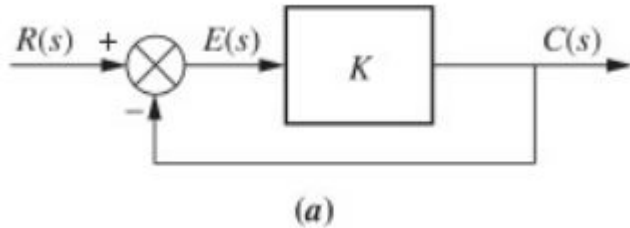
- Saída 1 $\rightarrow$ erro = 0
- Saída 2 $\rightarrow$ erro finito ($e_2(\infty)$)



ENTRADA RAMPA

- Saída 1 $\rightarrow$ erro = 0 (mesma inclinação)
- Saída 2 $\rightarrow$ erro finito (mesma inclinação, defasada)
- Saída 3 $\rightarrow$ erro infinito (inclinação diferente)

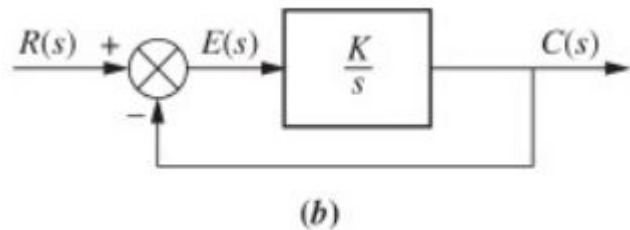
De Onde Vem o Erro?



GANHO PURO (K) - Sistema tipo 0

$$e_{rp} = c_{rp} / K$$

- erro SEMPRE existe
- diminui se K aumenta



INTEGRADOR (K/s) - Sistema tipo 1

$$e_{rp} = 0 \text{ para degrau}$$

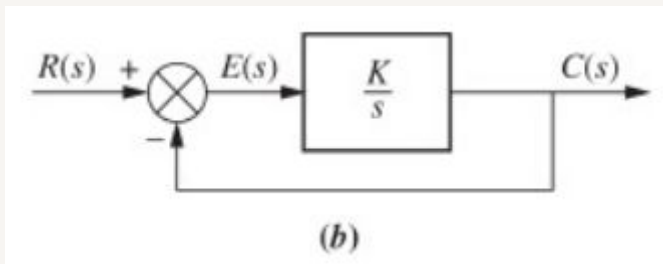
(integrador mantém saída constante mesmo com $e=0$)

"A configuração do sistema determina a natureza do erro"

Erro em Regime Permanente para Sistemas com Realimentação Unitária

Análise de Erros em Regime Permanente (Seção 7.2 - Norman S. Nise)

Fórmula Geral do Erro



SISTEMA COM REALIMENTAÇÃO UNITÁRIA

- $E(s) = R(s) / [1 + G(s)]$
- TEOREMA DO VALOR FINAL: $e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) / [1 + G(s)]$

**Válido apenas se o sistema em malha fechada for
ESTÁVEL**

Erro para Cada Tipo de Entrada

DEGRAU ($R(s)=1/s$):

- $e(\infty) = 1 / [1 + \lim G(s)] \rightarrow$ precisa de ≥ 1 integração p/ $e=0$

RAMPA ($R(s)=1/s^2$):

- $e(\infty) = 1 / \lim [s \cdot G(s)] \rightarrow$ precisa de ≥ 2 integrações p/ $e=0$

PARÁBOLA ($R(s)=1/s^3$):

- $e(\infty) = 1 / \lim [s^2 \cdot G(s)] \rightarrow$ precisa de ≥ 3 integrações p/ $e=0$

Quanto mais integrações puras no caminho direto $\rightarrow$ mais preciso o sistema

Constante de Erro Estático e Tipo do Sistema

Análise de Erros em Regime Permanente (Seção 7.3 - Norman S. Nise)

Constantes de Erro Estático

- $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$ (constante de posição)
- $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s)$ (constante de velocidade)
- $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot G(s)$ (constante de aceleração)

- Quanto MAIOR a constante $\rightarrow$ MENOR o erro
- Aumentar o ganho do sistema $\rightarrow$ aumenta a constante $\rightarrow$ reduz o erro (desde que o sistema continue estável)

TABELA 7.2 Relações entre entrada, tipo do sistema, constantes de erro estático e erros em regime permanente

Entrada	Fórmula do erro em regime permanente	Tipo 0	Tipo 1		Tipo 2		
		Constante de erro estático	Erro	Constante de erro estático	Erro	Constante de erro estático	Erro
Degrau, $u(t)$	$\frac{1}{1 + K_p}$	$K_p =$ Constante	$\frac{1}{1 + K_p}$	$K_p = \infty$	0	$K_p = \infty$	0
Rampa, $tu(t)$	$\frac{1}{K_v}$	$K_v = 0$	∞	$K_v =$ Constante	$\frac{1}{K_v}$	$K_v = \infty$	0
Parábola, $\frac{1}{2}t^2 u(t)$	$\frac{1}{K_a}$	$K_a = 0$	∞	$K_a = 0$	∞	$K_a =$ Constante	$\frac{1}{K_a}$

Exemplo Prático e Fechamento

EXEMPLO: O que significa $K_v = 1000$?

- ✓ O sistema é **ESTÁVEL**
- ✓ O sistema é do **TIPO 1** (só Tipo 1 tem K_v finito)
- ✓ O sinal de teste implícito é uma **RAMPA**
- ✓ $e(\infty) = 1/K_v = 1/1000$ por unidade de inclinação

"Uma única especificação numérica revela todo o comportamento do sistema em regime permanente"

Especificações de Erro em Regime Permanente

Análise de Erros em Regime Permanente (Seção 7.4 - Norman S. Nise)

Especificações de Erro em Regime Permanente



Kv

Problemática

Assim como ζ , T_s , T_p e %UP especificam a resposta transitória, precisamos de grandezas que especifiquem o erro em regime permanente de um sistema de controle.

A Ideia Central

As constantes de erro estático — K_p , K_v e K_a — cumprem esse papel. Especificar uma delas revela, sozinha, várias informações sobre o sistema.

O Que Uma Especificação de Erro Revela?

Exemplo: se um sistema de controle possui a especificação $K_v = 1.000$, quatro conclusões podem ser tiradas imediatamente — sem qualquer cálculo adicional.

1

Sistema estável

A própria existência de uma constante de erro finita pressupõe estabilidade em malha fechada.

2

Tipo do sistema = 1

Só sistemas do Tipo 1 têm K_v finito. No Tipo 0, $K_v = 0$; no Tipo 2, $K_v = \infty$.

3

Sinal de teste = rampa

Como K_v é uma constante finita e o erro em rampa é $1/K_v$, o sinal de teste correspondente só pode ser uma rampa.

4

Erro numérico conhecido

O erro em regime permanente entre a rampa de entrada e a de saída é $1/K_v$ por unidade de inclinação.

Exemplo 7.5

Interpretando a especificação $K_p = 1.000$

Raciocínio

- Sistema é estável.
- Tipo do sistema = 0, pois apenas um sistema do Tipo 0 possui K_p finito (Tipo 1 e Tipo 2 têm $K_p = \infty$).
- Sinal de teste = degrau, uma vez que foi K_p (e não K_v ou K_a) quem foi especificado.
- O erro por unidade de degrau é dado por $1/(1+K_p)$.

$$e(\infty) = 1 / (1 + K_p) = 1 / (1 + 1000) = 1/1001$$

Conclusão

Uma única constante de erro estático — sem precisar conhecer $G(s)$ explicitamente — já entrega estabilidade, tipo do sistema, sinal de teste e valor numérico do erro.

Exemplo 7.6 e Exercício 7.3

Projetando o ganho para atender a uma especificação de erro

Dado um sistema do Tipo 1, determine o ganho K para obter 10% de erro em regime permanente.

Passo a passo

1. Sistema Tipo 1 $\rightarrow$ apenas entrada em rampa gera erro finito.
2. $e(\infty) = 1/K_v = 0,1 \rightarrow K_v = 10$
3. $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s)$, quando $s \rightarrow 0$, calculado a partir dos polos/zeros de $G(s)$.
4. Isolando K na expressão de K_v , obtém-se o ganho necessário.
5. Aplica-se Routh-Hurwitz para confirmar a estabilidade com esse ganho.

Exemplo 7.6

$$K(s + 5) / [s(s+6)(s+7)(s+8)] \rightarrow K_v = 10 \rightarrow K = 672$$

Exercício 7.3

$$K(s + 12) / [(s+14)(s+18)] \rightarrow 10\% \text{ de erro} \rightarrow K = 189$$

Atenção: atender ao erro em regime permanente e à estabilidade não garante uma resposta transitória adequada.

Erro em Regime Permanente para Perturbações

Análise de Erros em Regime Permanente (Seção 7.5 - Norman S. Nise)



$D(s)$

Erro em Regime Permanente para Perturbações

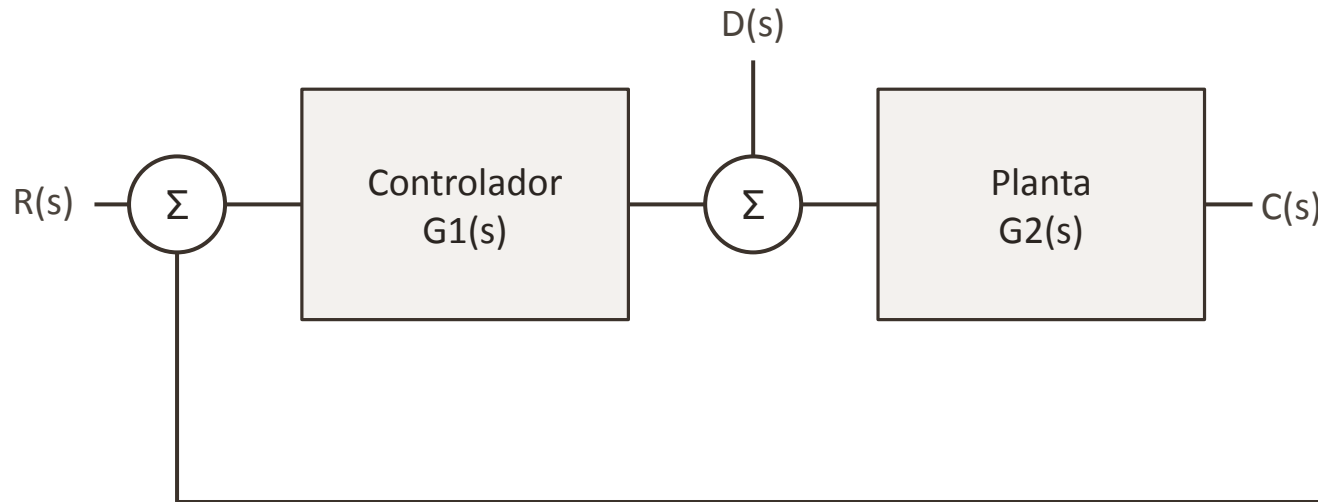
Problemática

Sistemas reais sofrem perturbações — entradas indesejadas que atuam entre o controlador e a planta. Como a realimentação ajuda a rejeitá-las?

A Ideia Central

O erro total em regime permanente é a soma de duas parcelas independentes: uma devida à referência $R(s)$ e outra devida à perturbação $D(s)$.

Decompondo o Erro: Referência + Perturbação



Erro total

$$e(\infty) = e_R(\infty) + e_D(\infty)$$

Parcela da referência

$e_R(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) / [1 + G_1(s)G_2(s)]$, $s \rightarrow 0$ — é o erro clássico já estudado em 7.3/7.4.

Parcela da perturbação

$e_D(\infty) = -\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G_2(s) \cdot D(s) / [1 + G_1(s)G_2(s)]$, $s \rightarrow 0$ — mede o quanto $D(s)$ escapa para o erro.

Reduzindo o Erro Devido a uma Perturbação em Degrau

$$eD(\infty) = \frac{-1}{1/G_2(0) + G_1(0)}$$

Regra de projeto

Para reduzir o erro causado pela perturbação:

- Aumentar o ganho estático de $G_1(s)$ — o controlador.
- Diminuir o ganho estático de $G_2(s)$ — a planta.

Ambas as ações reduzem o quanto a perturbação se propaga até a saída.

Por que isso funciona?

Reorganizando o diagrama com $D(s)$ como entrada e $E(s)$ como saída ($R(s)=0$): quanto maior o ganho de $G_1(s)$, menor o valor de $E(s)$ necessário para equilibrar $D(s)$ na malha — reduzindo o erro em regime permanente.

Exemplo 7.7 e Exercício 7.4

Erro devido a uma perturbação em degrau — aplicação numérica

Exemplo 7.7

$G1(s) = 1000$ (controlador)

$G2(s) = 1 / [s(s+25)]$ (planta)

Como $G2(s)$ tem ganho estático infinito:

$eD(\infty) = -1/1000$ O erro é inversamente proporcional ao ganho estático de $G1(s)$.

Exercício 7.4

$G1(s) = 1000$

$G2(s) = (s+2) / (s+4)$

Resultado:

$eD(\infty) = -9,98 \times 10^{-4}$

Erro em Regime Permanente para Sistema com Realimentação Não Unitária

Análise de Erros em Regime Permanente (Seção 7.6 - Norman S. Nise)



$H(s)$

Erro em Regime Permanente para Sistemas com Realimentação Não Unitária

Problemática

Sistemas reais raramente têm realimentação unitária — seja por causa da compensação, seja pelo modelo físico. Nesses casos, o sinal na junção de soma não é mais o erro.

A Ideia Central

É preciso primeiro converter o sistema em um sistema com realimentação unitária equivalente, para então aplicar os conceitos de Tipo e constantes de erro estático.

Erro Real $\times$ Sinal de Atuação

Sinal de atuação, $E_a(s)$

Com $H(s) \neq 1$, a saída da junção somadora não é a diferença entre entrada e saída — é chamada de sinal de atuação.

Erro real, $e(\infty) = r(\infty) - c(\infty)$

Só pode ser calculado diretamente quando entrada e saída têm as mesmas unidades — exigindo a conversão do sistema.

Conversão para realimentação unitária equivalente

Etapas: mover o transdutor de entrada para depois da junção de soma $\rightarrow$ somar e subtrair um caminho de realimentação unitária $\rightarrow$ combinar $H(s)$ com a realimentação unitária negativa $\rightarrow$ reduzir tudo a um único caminho direto equivalente $G_e(s)$.

$$G_e(s) = G(s) / [1 + G(s)H(s) - G(s)]$$

Exemplo 7.8

Cuidado com o tipo aparente do sistema

Dados

$$G(s) = 100 / [s(s+10)]$$

$$H(s) = 1 / (s+5)$$

Armadilha comum:

$G(s)$ sozinho parece Tipo 1 (tem um polo na origem) — mas essa conclusão é precipitada, pois a realimentação não é unitária.

Após a conversão

$$Ge(s) = 100(s+5) / (s^3+15s^2-50s-400)$$

Sem integrações puras → sistema é, na verdade, Tipo 0.

$$K_p = 100 \times 5 / (-400) = -5/4$$

$$e(\infty) = 1/(1+K_p) = -4$$

O valor negativo indica que o degrau de saída é maior que o degrau de entrada.

Caso Geral: Perturbação + Realimentação Não Unitária

Para uma entrada em degrau e uma perturbação em degrau simultâneas, o erro em regime permanente se anula somente se as quatro condições abaixo forem satisfeitas.

1

Estabilidade

O sistema em malha fechada deve ser estável.

2

$G1(s)$ — Tipo 1

O controlador precisa fornecer a integração pura.

3

$G2(s)$ — Tipo 0

A planta não deve introduzir integrações adicionais.

4

$H(s)$ — Tipo 0, ganho unitário

A realimentação deve ter ganho estático igual a 1.

Também é possível trabalhar diretamente com o sinal de atuação em regime permanente, $ea1(\infty)$, quando as unidades de entrada e saída são diferentes.

Sensibilidade e Erro no Espaço de Estados

Análise de Erros em Regime Permanente (Seções 7.7 e 7.8 - Norman S. Nise)



O Conceito de Sensibilidade (Seção 7.7)

Problemática

Durante o processo de projeto, o engenheiro pode querer avaliar o impacto das variações dos parâmetros no comportamento do sistema, uma vez que fenômenos físicos, como a temperatura, podem provocar essas oscilações.

O que é Sensibilidade?

É a medida de quanto o desempenho geral de um sistema (como sua função de transferência ou seu erro em regime permanente) é degradado devido a variações nos parâmetros internos.

O Objetivo Ideal do Projeto

Em um sistema de controle, o cenário ótimo é de uma sensibilidade próxima de **zero**. Queremos que o sistema seja "imune" às variações de parâmetros.

Formalização da Sensibilidade

A razão entre a variação relativa da função e a variação relativa do parâmetro quando a variação relativa do parâmetro tende a zero.

$$\begin{aligned} S_{F:P} &= \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\text{Variação relativa da função, } F}{\text{Variação relativa do parâmetro, } P} \\ &= \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta F / F}{\Delta P / P} \\ &= \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{P \Delta F}{F \Delta P} \end{aligned}$$

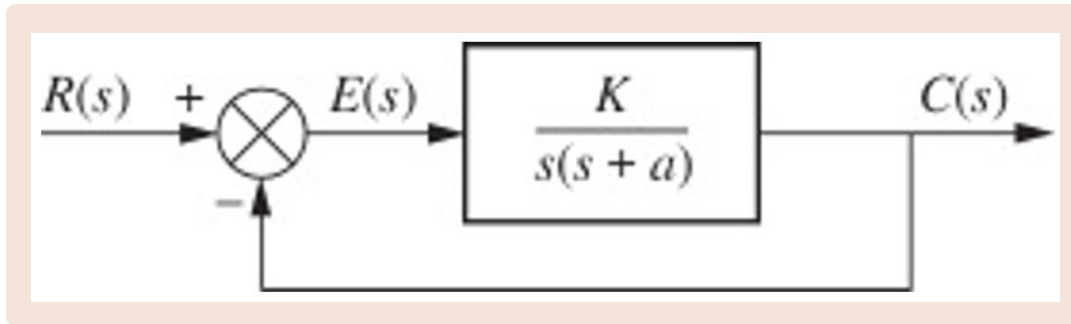
Aplicando o limite de ΔP tendendo a 0 saímos da variação média para uma variação instantânea, ou seja, uma **derivada parcial**, já que foi isolada a variação de apenas um único parâmetro.

Fórmula Final:

$$S_{F:P} = \frac{P}{F} \frac{\delta F}{\delta P}$$

Exemplo 1

Dado o sistema a seguir, calcule a sensibilidade a variações no parâmetro 'a' da função de transferência em malha fechada. Como você poderia reduzir a sensibilidade?



A função de transferência em malha fechada é:

$$T(s) = \frac{K}{s^2 + as + K}$$

Aplicando a fórmula de sensibilidade:

$$S_{T:a} = \frac{a}{T} \frac{\delta T}{\delta a} = \frac{a}{\left(\frac{K}{s^2 + as + K}\right)} \left(\frac{-Ks}{(s^2 + as + K)^2}\right) = \frac{-as}{s^2 + as + K}$$



Para qualquer valor de s, um aumento em K reduz a sensibilidade da função de transferência em malha fechada a variações do parâmetro a.

Exemplo 2

Considerando o erro em regime permanente a seguir determine a sensibilidade a variações do parâmetro 'K' e do parâmetro 'a':

$$e(\infty) = \frac{1}{K_v} = \frac{a}{K}$$

A sensibilidade de $e(\infty)$ a variações do parâmetro K é:

$$S_{e:K} = \frac{K}{e} \frac{\delta e}{\delta K} = \frac{K}{a/K} \left[\frac{-a}{K^2} \right] = -1$$

A sensibilidade de $e(\infty)$ a variações do parâmetro a é:

$$S_{e:a} = \frac{a}{e} \frac{\delta e}{\delta a} = \frac{a}{a/K} \left[\frac{1}{K} \right] = 1$$



- Variações tanto em a quanto em K são refletidas diretamente em $e(\infty)$;
- O sinal negativo indica uma diminuição em $e(\infty)$ para um aumento em K;

Erro no Espaço de Estados (Seção 7.8)

Representação no Espaço de Estados

- Consiste: nas equações diferenciais de primeira ordem simultâneas a partir das quais pode ser obtida a solução para as variáveis de estado; e também na equação algébrica de saída a partir da qual todas as demais variáveis do sistema podem ser obtidas;
- Pode ser utilizada para representar sistemas não lineares que possuem folgas, saturação, zona morta e sistemas com condições iniciais não nulas;
- Existem vários pacotes de programas que trabalham com o espaço de estados

A Abordagem no Espaço de Estados

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad \text{Equação de Estado}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \quad \text{Equação de Saída}$$

para $t \geq t_0$ e condições iniciais, $\mathbf{x}(t_0)$, em que

$\mathbf{x}$ = vetor de estado

$\dot{\mathbf{x}}$ = derivada do vetor de estado em relação ao tempo

$\mathbf{y}$ = vetor de saída

$\mathbf{u}$ = vetor de entrada ou vetor de controle

$\mathbf{A}$ = matriz do sistema

$\mathbf{B}$ = matriz de entrada

$\mathbf{C}$ = matriz de saída

$\mathbf{D}$ = matriz de transmissão direta

Como calcular o erro em regime permanente $e(\infty)$ quando o sistema está modelado dessa forma matricial? O livro apresenta dois métodos principais.

Método 1 — Teorema do Valor Final

A Abordagem: O livro assume um sistema em que a matriz de transmissão direta é nula ($D = 0$) e o método consiste em extrair a matriz de transferência em malha fechada do espaço de estados e aplicar o Teorema do Valor Final.

- Equação de Estado :

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}r(t)$$

- Equação de Saída:

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$$

- O erro é a diferença entre a referência e a saída:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

- Substituindo $Y(s) = R(s)T(s)$ na equação de erro:

$$E(s) = R(s)[1 - T(s)]$$

- Substituindo:

$$E(s) = R(s)[1 - \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}]$$

Aplicando o Teorema do Valor Final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

- $\mathbf{x}(t)$ e $\dot{\mathbf{x}}(t)$ Vetor de variáveis de estado e sua derivada.
- $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ Matrizes do sistema.
- $r(t)$ e $R(s)$ Sinal de referência.
- $y(t)$ e $Y(s)$ Sinal de saída.
- $e(\infty)$ e $E(s)$ Erro em regime permanente e sua versão em Laplace.
- $\mathbf{I}$ Matriz Identidade.
- s Variável complexa de frequência.

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Conversão do Espaço de Estados para uma Função de Transferência (3.6)

$$\lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s)[1 - \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}]$$

Exige o cálculo da **inversa simbólica** da matriz $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$.

Exemplo do Método 1

Calcule o erro em regime permanente para o sistema descrito a seguir para entradas em degrau unitário e em rampa unitária. Utilize o teorema do valor final.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 20 & -10 & 1 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{C} = [-1 \quad 1 \quad 0]$$

Gabarito:

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) \left(1 - \frac{s+4}{s^3 + 6s^2 + 13s + 20} \right) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) \left(\frac{s^3 + 6s^2 + 12s + 16}{s^3 + 6s^2 + 13s + 20} \right) \end{aligned}$$

Para um degrau unitário,
 $R(s) = 1/s$ e $e(\infty) = 4/5$.

Para uma rampa unitária,
 $R(s) = 1/s^2$ e $e(\infty) = \infty$.

Exemplo do Método 1

```
1 import sympy as sp
2 # Definindo a variável simbólica 's' de Laplace
3 s = sp.Symbol('s')
4 # Definindo as matrizes A, B, C do sistema
5 A = sp.Matrix([
6     [-5, 1, 0],
7     [ 0, -2, 1],
8     [20, -10, 1]])
9 B = sp.Matrix([[0],
10                [0],
11                [1]])
12 C = sp.Matrix([[-1, 1, 0]])
13 # Matriz Identidade 3x3
14 I = sp.eye(3)
15 print("Matriz A:")
16 sp.pprint(A)
17 print("\nMatriz B:")
18 sp.pprint(B)
19 print("\nMatriz C:")
20 sp.pprint(C)
```

```
21 # 3. Calculando a Função de Transferencia  $T(s) = C * (sI - A)^{-1} * B$ 
22 sI_A = s * I - A
23 sI_A_inv = sI_A.inv()
24 T_matrix = C * sI_A_inv * B
25 T = sp.simplify(T_matrix[0])
26 print("\nFunção de Transferencia T(s) calculada:")
27 sp.pprint(T)
28 # 4. Definindo as Entradas de Teste R(s)
29 R_degrau = 1 / s # Degrau Unitário
30 R_rampa = 1 / (s**2) # Rampa Unitária
31 # 5. Expressão do Erro:  $E(s) = R(s) * [1 - T(s)]$ 
32 E_degrau = R_degrau * (1 - T)
33 E_rampa = R_rampa * (1 - T)
34 limite_degrau = sp.limit(s * E_degrau, s, 0)
35 limite_rampa = sp.limit(s * E_rampa, s, 0)
36 # 7. Apresentando os resultados
37 print("\n=== Resultados Finais ===")
38 print(f"Erro em regime permanente para Degrau Unitário (e_degrau): {limite_degrau}")
39 print(f"Erro em regime permanente para Rampa Unitária (e_rampa): {limite_rampa}")
```

=== Resultados Finais ===

Erro em regime permanente para Degrau Unitário (e_degrau): 4/5

Erro em regime permanente para Rampa Unitária (e_rampa): oo

Método 2 — Substituição da Entrada

A Abordagem: A premissa central deste método é assumir uma forma para o vetor de estado no regime permanente ($\mathbf{x}$) baseada na forma do sinal de entrada $r(t)$.

Degrau Unitário ($r = 1$):

- Equação de Estado :

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}r(t)$$

- Equação de Saída:

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$$

Entrada estabiliza em um valor constante $\rightarrow$ no infinito $\rightarrow$ as variáveis de estado também se estabilizam em valores constantes.

$$\mathbf{x}_{rp} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} = \mathbf{V} \quad \dot{\mathbf{x}}_{rp} = \mathbf{0}$$

Substituindo:

$$\mathbf{0} = \mathbf{A}\mathbf{V} + \mathbf{B} \longrightarrow \mathbf{V} = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

$$y_{rp} = \mathbf{C}\mathbf{V}$$

O erro em regime permanente é a diferença entre a entrada em regime permanente e a saída em regime permanente:

$$e(\infty) = 1 - y_{rp} = 1 - \mathbf{C}\mathbf{V} = 1 + \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

Método 2 — Substituição da Entrada

A Abordagem: A premissa central deste método é assumir uma forma para o vetor de estado no regime permanente ($\mathbf{x}$) baseada na forma do sinal de entrada $r(t)$.

Entrada em Rampa ($r = t$):

- Equação de Estado :

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}r(t)$$

- Equação de Saída:

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$$

Os estados em regime permanente seguirão uma reta $\rightarrow$ A derivada é a inclinação (constante)

$$\mathbf{x}_{rp} = \begin{bmatrix} V_1 t + W_1 \\ V_2 t + W_2 \\ \vdots \\ V_n t + W_n \end{bmatrix} = \mathbf{V}t + \mathbf{W} \quad \dot{\mathbf{x}}_{rp} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} = \mathbf{V}$$

Substituindo:

$$\mathbf{V} = \mathbf{A}(\mathbf{V}t + \mathbf{W}) + \mathbf{B}t$$

Igualando os coeficientes matriciais de t : $\mathbf{A}\mathbf{V} = -\mathbf{B}$

$$y_{rp} = \mathbf{C}(\mathbf{V}t + \mathbf{W})$$

Igualando os termos constantes: $\mathbf{A}\mathbf{W} = \mathbf{V}$

Substituindo:

$$y_{rp} = \mathbf{C}[-\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}t + \mathbf{A}^{-1}(-\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})] = -\mathbf{C}[\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}t + (\mathbf{A}^{-1})^2\mathbf{B}]$$

$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} (t - y_{rp}) = \lim_{t \rightarrow \infty} [(1 + \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})t + \mathbf{C}(\mathbf{A}^{-1})^2\mathbf{B}]$$

Obrigado!
Agradecemos a atenção!